TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN – TP HUẾ

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – NĂM HỌC 2026 - 2027

Phân môn: Năng lượng (Vật lí) – Chất và sự biến đổi chất (Hóa học) – Vật sống (Sinh học)

Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

CS1: 6/15 Nguyễn Hoàng, P. Kim Long, TP Huế | CS2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

A. PHÂN MÔN: NĂNG LƯỢNG (VẬT LÍ)

Câu 1. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao $3{,}4$ m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 2. Một máy nâng cần đưa 100 viên gạch, mỗi viên nặng $1{,}5$ kg lên cao 5 m. Tổng công mà máy cần thực hiện là bao nhiêu Jun?

Trả lời: . . . . . .

Câu 4. Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 12 m trong nửa phút. Người ấy phải dùng một lực $F = 150$ N. Công và công suất của người kéo là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 3. Một học sinh thả một vật có khối lượng $0{,}1$ kg ở độ cao $4{,}5$ m rơi tự do xuống đất. Bỏ qua mọi lực cản ($g = 10$ m/s^2). Các nhận định sau đúng hay sai?

a) Tốc độ của vật khi vật vừa gần chạm đất là 4 m/s. [ ]

b) Khi vật ở độ cao $1{,}5$ m thì động năng gấp 2 lần thế năng. [ ]

Câu 5. Con ngựa kéo xe chuyển động đều với tốc độ 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N. Công suất của ngựa là bao nhiêu?

A. 6480 J. **B.** 6550 J. **C.** 6480 kJ. **D.** 6550 kJ.

Câu 6. Hai vật ở cùng một độ cao so với gốc thế năng, biết khối lượng của vật thứ nhất gấp 3 lần khối lượng của vật thứ hai ($m_1 = 3m_2$). Các nhận định sau là đúng hay sai?

a) Thế năng trọng trường của vật thứ nhất gấp 3 lần của vật thứ hai. [ ]

b) Thế năng trọng trường của vật thứ hai gấp 3 lần của vật thứ nhất. [ ]

c) Cơ năng của vật thứ nhất gấp 3 lần cơ năng của vật thứ hai. [ ]

d) Cơ năng của vật thứ hai gấp 3 lần cơ năng của vật thứ nhất. [ ]

Câu 7. Một công nhân vác một bao xi măng có trọng lượng 500 N trên vai, đứng trên sân thượng toà nhà cao 20 m so với mặt đất. Độ cao của bao xi măng so với mặt sân thượng là $1{,}4$ m. Tính thế năng trọng trường của bao xi măng:

a) Chọn gốc thế năng tại mặt sân thượng toà nhà.

b) Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

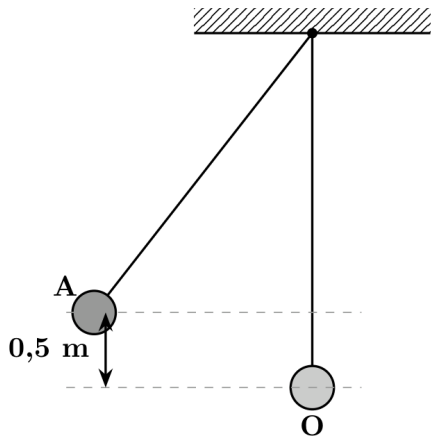
Trả lời: . . . . . .

Câu 8. Một con lắc gồm vật nặng có khối lượng 2 kg được treo vào đầu sợi dây nhẹ, không dãn. Từ VTCB O ban đầu, vật được nâng lên $0{,}5$ m đến điểm A rồi thả nhẹ (hình vẽ). Chọn gốc thế năng tại O. Coi cơ năng của vật không đổi ($g = 10$ m/s^2).

a) Tính cơ năng của vật tại A.

b) Khi vật chuyển động từ A đến O, động năng và thế năng của nó thay đổi như thế nào? Vì sao?

c) Tính tốc độ của vật khi đi qua điểm O.



Chuyển động của một con lắc

Trả lời: . . . . . .

B. PHÂN MÔN: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC)

Trọng tâm kiến thức cần nhớ (Bài 18, 19, 20, 21):

1. **Tính chất hóa học của kim loại:** Tác dụng với phi kim (O_2, Cl_2), acid (HCl, H_2SO_4) dd muối, nước.

2. **Phương pháp tách kim loại:** Điện phân nóng chảy (K, Na, Ca, Mg, Al); Nhiệt luyện (kim loại sau Al: Fe, Zn, Cu).

3. **Hợp kim quan trọng:** Gang ($2\% - 5\%$ C), Thép ($< 2\%$ C), Duralumin (nhẹ, bền), Inox (chống gỉ).

4. **Dãy HĐHH:** K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

Câu 1. Dãy kim loại sau được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hóa học:

A. Cu, Fe, Mg, Al, K.

B. K, Cu, Al, Mg, Fe.

C. K, Mg, Al, Fe, Cu.

D. Cu, Fe, Al, Mg, K.

Câu 2. Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Na, Mg. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Kim loại tác dụng với H_2SO_4 loãng là Na, Fe, Mg.

B. Kim loại không tác dụng HCl là Cu, Ag.

C. Kim loại không tác dụng với O_2 là Ag.

D. Cả 5 kim loại không tan trong nước ở đk thường.

Câu 3. Ứng dụng của lưu huỳnh (sulfur) trong đời sống là

A. Nhựa PVC.

B. Lưu hóa cao su làm săm, lốp xe.

C. Nilon.

D. Chất tẩy rửa.

Câu 4. Chlorine thường được ứng dụng để sản xuất

A. Sulfuric acid.

B. Lõi lọc nước.

C. Chất tẩy rửa và nhựa PVC.

D. Điện cực và ruột bút chì.

Câu 5. Phương pháp điện phân nóng chảy được dùng để điều chế dãy kim loại nào?

A. Al, Fe, Ag, K.

B. Al, Na, Ca, K.

C. Cu, Fe, Ag, K.

D. Al, Cu, Ag, Na.

Câu 6. Phương pháp nhiệt luyện được sử dụng để điều chế các kim loại nào sau đây?

A. Al, Fe, Ag.

B. Na, Fe, K.

C. Fe, Zn, Pb.

D. Zn, Fe, Au.

Câu 7. Đặc điểm tính chất nổi trội của hợp kim inox là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Độ bền cao, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ và bền.

Câu 8. Đặc điểm tính chất nổi trội của hợp kim duralumin là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Độ bền cao, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhẹ và bền.

Câu 9. Gang thường được sử dụng để

A. làm chi tiết máy móc.

B. làm vật liệu xây dựng.

C. chế tạo vỏ máy bay.

D. dao, kéo,. . .

Câu 10. Cho mẩu Sodium vào nước. Hiện tượng xảy ra là:

A. Chìm trong nước và sủi bọt khí.

B. Chạy vo tròn trên mặt nước, phát lửa.

C. Có khí thoát ra và kết tủa trắng.

D. Có khí thoát ra và kết tủa xanh lam.

Câu 11. Cho thanh Iron vào dung dịch Copper(II) chloride. Hiện tượng xảy ra là:

A. Rắn đỏ gạch bám ngoài, dd nhạt màu.

B. Không thấy hiện tượng gì.

C. Có khí thoát ra và kết tủa trắng.

D. Có khí thoát ra và kết tủa xanh.

Câu 12. Hoà tan hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được là

A. $FeCl_2$ và khí H_2.

B. $FeCl_2$, Cu và khí H_2.

C. Cu và khí H_2.

D. $FeCl_2$ và Cu.

Câu 13. Khi vỡ nhiệt kế thủy ngân thì dùng chất nào sau đây rắc lên để khử độc?

A. Bột Iron. **B.** Bột sulfur. **C.** Bột than. **D.** Muối ăn.

Câu 14. Có dung dịch muối $AlCl_3$ lẫn tạp chất $CuCl_2$. Dùng kim loại nào để làm sạch?

A. Silver. **B.** Magnesium. **C.** Aluminium. **D.** Copper.

Câu 15. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất thường dùng làm dây tóc bóng đèn là

A. Tungsten (W). **B.** Copper (Cu). **C.** Iron (Fe). **D.** Zinc (Zn).

Câu 16. Trong sản xuất gang người ta sử dụng than cốc chủ yếu để làm gì?

A. Tạo khí carbon monoxide (CO). **B.** Tạo hợp chất với iron.

C. Tạo xỉ. **D.** Phản ứng với đá vôi.

Câu 17. Đặc điểm tính chất của gang là

A. Dẻo và cứng.

B. Khó bị gỉ.

C. Độ cứng cao, chịu lực tốt.

D. Nhẹ và bền.

Câu 18. Hợp kim của sắt với Cr, Ni, C . . . có tính chống gỉ cao được gọi là gì?

A. Thép carbon.

B. Gang.

C. Inox.

D. Duralumin.

Câu 19. Trong nhiệt luyện, người ta không sử dụng chất nào để phản ứng với oxide kim loại?

A. Al. **B.** C. **C.** CO. **D.** CO_2.

Câu 20. Gang thường được sử dụng nhiều nhất để

A. làm chi tiết máy móc. **B.** làm vật liệu xây dựng.

C. chế tạo vỏ máy bay. **D.** dao, kéo,...

Câu 21. Cho các phát biểu sau về tính chất của kim loại, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Vẻ sáng lấp lánh của các kim loại ở điều kiện thường được gọi là ánh kim. [ ]

b) Tungsten (W) làm sợi đốt bóng đèn là do kim loại này dẫn điện tốt nhất. [ ]

c) Kim loại thủy ngân thường được dùng trong nhiệt kế, áp kế. [ ]

d) Sắt là kim loại có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại. [ ]

Câu 22. Thí nghiệm với kim loại X: X đẩy được sắt ra khỏi muối $FeSO_4$ trong dung dịch; X không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Các phát biểu sau đúng hay sai:

a) X có thể phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao. [ ]

b) X hoạt động hoá học yếu hơn sắt. [ ]

c) X phản ứng được với dung dịch HCl sinh ra khí H_2. [ ]

d) X là kim loại kiềm. [ ]

Câu 23. Trong gang có chứa bao nhiêu % carbon? Thép chứa bao nhiêu % carbon?

Trả lời: . . . . . .

Câu 24. Cho: H_2O (thường), H_2O (nhiệt cao), H_2SO_4, O_2, Cl_2, NaOH, NaCl, $AlCl_3$, $AgNO_3$. Những chất nào tác dụng được với Fe?

Trả lời: . . . . . .

Câu 25. Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% Fe, cần bao nhiêu tấn gang chứa $94{,}5\%$ Fe? Biết hiệu suất quá trình là 85%.

Trả lời: . . . . . .

Câu 26. Có các nguyên liệu: (1) Quặng sắt; (2) Quặng Cromit; (3) Quặng Bauxite; (4) Than cốc; (5) Than đá; (6) $CaCO_3$; (7) O_2. Những nguyên liệu dùng để luyện gang là gì?

Trả lời: . . . . . .

Câu 27. Cho 2 ví dụ kim loại tác dụng với khí Cl_2 và dung dịch HCl tạo cùng một muối?

Trả lời: . . . . . .

Câu 28. Cho các chất: (1) Sulfur; (2) Iron; (3) Copper; (4) Aluminium; (5) Phosphorus. Có bao nhiêu chất dùng phổ biến làm lõi dây dẫn điện?

Trả lời: . . . . . .

C. PHÂN MÔN: VẬT SỐNG (SINH HỌC)

Câu 1. Tên gọi đầy đủ của phân tử DNA là

A. deoxyribonucleic acid.

B. ribonucleic acid.

C. nucleotide.

D. nucleic acid.

Câu 2. Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

A. kiểu gene, kiểu hình của cá thể trội.

B. kiểu hình của cá thể trội.

C. kiểu gene của tất cả tính trạng.

D. kiểu gene của cá thể mang tính trạng trội.

Câu 3. Tiến hành giao phấn giữa hai dòng đậu Hà Lan hạt trơn thuần chủng và hạt nhăn thuần chủng. F_1 thu được 100% hạt trơn. Cho F_1 tự thụ phấn, ở F_2 thu được 300 hạt trơn và 100 hạt nhăn. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau?

(1) Hạt trơn và hạt nhăn là một cặp tính trạng tương phản.

(2) Cây hạt trơn ở thế hệ P là cơ thể mang tính trạng lặn.

(3) Cơ thể thuần chủng là cây hạt trơn tc hoặc cây hạt nhăn tc ở thế hệ P.

(4) Hạt nhăn là tính trạng trội và chỉ biểu hiện ở cơ thể đồng hợp lặn.

Đáp số: . . . . . .

Câu 4. Ở đậu Hà Lan, lai giữa các cá thể thuần chủng thân cao với thân thấp. F_1 thu được 100% thân cao. F_2 thu được cả thân cao và thân thấp với tỉ lệ 3 thân cao : 1 thân thấp.

Sử dụng kí hiệu và thuật ngữ để mô tả thí nghiệm trên bằng sơ đồ lai.

Bài làm:

Câu 5. Ở cà chua, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn gen a hoa trắng. Cho hai cây cà chua thuần chủng khác nhau về màu sắc hoa lai với nhau.

a) Viết sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F_1.

b) Cho F_1 tự thụ phấn, viết sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F_2.

Bài làm:

Câu 6. Ở đậu Hà Lan, allele A hạt vàng trội hoàn toàn allele a hạt xanh; allele B vỏ trơn trội hoàn toàn allele b vỏ nhăn. Hai cặp gene nằm trên 2 cặp NST khác nhau và phân li độc lập. Lai cây thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với cây thuần chủng hạt xanh, vỏ nhăn thu được F_1. Cho F_1 tự thụ phấn thu được F_2.

a) Xác định kiểu gene P và kiểu gene, kiểu hình F_1.

b) Lập sơ đồ lai từ P đến F_2. Xác định tỉ lệ kiểu gene và kiểu hình ở F_2.

Bài làm:

Câu 7. Các phát biểu sau đây về quy luật di truyền của Mendel là đúng hay sai:

a) Theo quy luật phân li, mỗi tính trạng do một cặp allele quy định; khi giảm phân tạo giao tử, các allele phân li đồng đều về các giao tử. [ ]

b) Phép lai phân tích là lai cơ thể lặn với cơ thể lặn khác để xác định độ thuần chủng của cơ thể lặn. [ ]

c) Lai 2 giống đậu thuần chủng 2 cặp tính trạng tương phản (P_{tc}: Vàng, trơn $\times$ Xanh, nhăn), ở F_2 thu được tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1. [ ]

d) Trong phép lai một cặp tính trạng của Mendel, ở F_2 thu được 100% cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội. [ ]

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1. Trắc nghiệm Phân môn Hóa học (20 câu):

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
D	D	B	C	B	C	B	D	A	B
C11	**C12**	**C13**	**C14**	**C15**	**C16**	**C17**	**C18**	**C19**	**C20**
A	B	B	C	A	A	C	C	D	A

2. Trắc nghiệm Vật lí & Sinh học:

Vật lí – Câu 5	Sinh học – Câu 1	Sinh học – Câu 2
A (500 W)	A	D

Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất!